

SÃO PAULO TECH SCHOOL
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



GUILHERMY SANTANA DA SILVA

HUGO MAIA ROCHA

LUCAS MEIRELES CECILIA

LUIZ ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO

MARIANA RODRIGUES PEREIRA

MIRELA MARTINS DE CARVALHO

WALLACE MOURA NOGUEIRA DA COSTA

PESQUISA E INOVAÇÃO:

SISTEMA DE MONITORAMENTO TÉRMICO DE COLMEIAS

SÃO PAULO

2026

GUILHERMY SANTANA DA SILVA

HUGO MAIA ROCHA

LUCAS MEIRELES CECILIA

LUIZ ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO

MARIANA RODRIGUES PEREIRA

MIRELA MARTINS DE CARVALHO

WALLACE MOURA NOGUEIRA DA COSTA

PESQUISA E INOVAÇÃO:

SISTEMA DE MONITORAMENTO TÉRMICO DE COLMEIAS

Documento apresentado a São Paulo
Tech School como requisito de
entregável para a Sprint 1 de Ciência da
Computação.

Orientador: Prof. Fernanda Caramico.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1 CONTEXTO.....	4
2 OBJETIVO.....	6
3 JUSTIFICATIVA.....	6
4 Escopo.....	8
4.1 Descrição resumida do projeto.....	8
4.2 Módulos e requisitos.....	10
4.3 Limites e exclusões.....	12
4.4 Premissas.....	13
4.5 Restrições.....	15
REFERÊNCIAS.....	16

1. Contexto

O agronegócio ocupa uma posição estratégica na economia brasileira, reunindo atividades agrícolas, pecuárias, industriais e comerciais que dependem diretamente do equilíbrio ambiental. Dentro desse cenário, as abelhas desempenham uma função essencial não apenas pela produção de mel, própolis, cera e outros produtos, mas principalmente pela polinização, processo que contribui para a reprodução das plantas, a formação de frutos e a produtividade de diversas culturas agrícolas (KLOSOWSKI; KUASOSKI; BONETTI, 2020, p. 41).

A apicultura brasileira também apresenta importância econômica e social, especialmente para pequenos produtores e agricultores familiares, pois pode complementar a renda rural e aproveitar a vegetação disponível sem exigir grandes áreas de terra. Uma publicação da Embrapa caracteriza a atividade nacional pela forte presença de pequenos produtores. Ao mesmo tempo, a produção vem crescendo: segundo o IBGE (2025), o Brasil produziu aproximadamente 67,3 milhões de quilos de mel em 2024, crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior e maior volume registrado na série histórica da pesquisa. Esses resultados mostram que as colmeias representam ativos produtivos relevantes e que tecnologias capazes de melhorar seu acompanhamento podem beneficiar uma atividade em expansão (IBGE, 2025).

Para este projeto, foi escolhida a *Apis mellifera scutellata*, subespécie africana que participou da formação das abelhas africanizadas atualmente predominantes nos apiários brasileiros. Sua escolha está relacionada à boa adaptação ao clima tropical, à capacidade produtiva e à relevância dessa linhagem para a apicultura nacional. Essas abelhas também apresentam comportamento defensivo e maior tendência à enxameação, características que tornam o monitoramento remoto especialmente útil para apoiar o manejo e

reduzir a necessidade de aproximações e inspeções sem indicação prévia BEENTRY, s.d.).

Apesar desse potencial, o acompanhamento das colônias ainda depende, em grande parte, de inspeções presenciais. Quando o produtor administra muitas colmeias, verificar todas com frequência exige tempo, deslocamento e mão de obra. Além disso, a inspeção convencional fornece apenas uma observação momentânea, e a abertura frequente das caixas pode interferir no ambiente interno. Isso cria a necessidade de métodos não invasivos que ofereçam informações contínuas e indiquem quais colmeias realmente precisam de atenção (AGÊNCIA UFC, 2020).

Nesse sentido, a temperatura interna pode funcionar como um importante indicador das condições da colônia. As abelhas regulam ativamente o microclima da colmeia, sobretudo na região de criação, mantendo-a geralmente próxima de 34 °C a 35 °C. Para isso, podem produzir calor por meio da atividade muscular, ventilar o interior ou transportar água para auxiliar no resfriamento. Consequentemente, alterações na população, na presença de crias, na atividade das operárias e em determinados eventos comportamentais podem aparecer nos registros térmicos (STABENTHEINER et al., 2021).

Pesquisas anteriores relacionadas à decadência da enxameação observaram uma elevação rápida da temperatura próxima ao momento de saída do enxame (ZACEPINS et al., 2016). Entretanto, isso não significa que atingir uma temperatura específica, como 37 °C, confirme isoladamente que uma enxameação ocorrerá. A temperatura também é influenciada pelo clima, pela posição do sensor, pela força da colônia, pela quantidade de crias, pelo horário e pelas condições ambientais. Por isso, o comportamento térmico precisa ser analisado considerando o histórico da própria colmeia, a intensidade e a duração da alteração e a temperatura externa.

Diante desse contexto, o projeto propõe um sistema de monitoramento térmico contínuo, capaz de registrar as temperaturas interna e externa, armazenar o histórico das medições e emitir alertas quando identificar alterações relevantes. A proposta não busca substituir o conhecimento ou a inspeção do apicultor, mas oferecer uma ferramenta de apoio à decisão. Com os dados organizados em um painel, o produtor poderá acompanhar várias colmeias

simultaneamente, priorizar aquelas que apresentam comportamento fora do padrão e reduzir inspeções realizadas sem indicação prévia de necessidade.

Como os padrões térmicos podem variar conforme a linhagem, o clima e as condições de manejo, os parâmetros do sistema deverão ser testados e ajustados em colmeias africanizadas mantidas no ambiente brasileiro. Dessa forma, o projeto utiliza evidências científicas como fundamento, mas depende de validação prática antes de relacionar determinada alteração de temperatura a um comportamento específico.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema de monitoramento térmico de colmeias utilizando um Arduino e um sensor de temperatura LM35 para realizar a coleta das informações do ambiente interno da colmeia.

Os dados obtidos pelo sensor serão processados pelo sistema e disponibilizados em um site, permitindo visualizar e acompanhar as variações de temperatura de forma simples e organizada.

Com isso, pretende-se criar uma ferramenta tecnológica que auxilie o apicultor no acompanhamento das condições térmicas da colmeia e na identificação de alterações que possam indicar mudanças no comportamento da colônia. A proposta não busca substituir a análise do apicultor, mas fornecer informações adicionais para apoiar o processo de acompanhamento e tomada de decisão.

3. Justificativa

A apicultura brasileira está inserida em um mercado em crescimento. Segundo o IBGE, o país produziu 67,3 milhões de quilos de mel em 2024, volume 4,9% superior ao registrado no ano anterior e o maior da série histórica da pesquisa. Esse resultado demonstra que as colmeias possuem valor produtivo e

que problemas capazes de reduzir sua população ou interromper temporariamente sua produção merecem atenção. Para o apicultor, perder um enxame não significa somente perder abelhas, mas comprometer um ativo que exigiu tempo, manejo e recursos para se desenvolver.

A enxameação é um processo natural, especialmente relevante em abelhas africanizadas, predominantes nos apiários brasileiros. Quando ela acontece sem que o produtor consiga agir a tempo, parte da população deixa a colmeia com a rainha, reduzindo sua força de trabalho e podendo afetar temporariamente a postura, o desenvolvimento das crias e a produção de mel.

O apicultor normalmente depende de inspeções presenciais para reconhecer os sinais relacionados a esse comportamento. Em apiários com várias colmeias, realizar verificações frequentes em todas elas aumenta o gasto de tempo, deslocamento e mão de obra, mesmo quando nenhuma intervenção é necessária.

A contratação do sistema justifica-se por acrescentar uma camada de acompanhamento contínuo ao manejo convencional. Enquanto uma inspeção mostra apenas a situação da colmeia no momento da visita, os sensores registram as variações térmicas ao longo do dia e formam um histórico de cada unidade. Quando o sistema identifica uma alteração relevante, considerando sua intensidade, duração e relação com a temperatura externa, emite um alerta para que o produtor verifique prioritariamente aquela colmeia. Assim, o cliente não compra apenas um sensor de temperatura, mas uma ferramenta que transforma medições em informações organizadas para apoiar suas decisões.

O uso da temperatura possui fundamento científico. Cecchi et al. (2020) observaram alterações térmicas relacionadas à atividade das colônias e ao período próximo da saída de enxames. Minaud et al. (2024) demonstraram que o monitoramento térmico também pode fornecer informações sobre a presença e o tamanho da área de cria e auxiliar na identificação do enfraquecimento da colônia. Além disso, uma revisão de Šabić et al. (2025), baseada em 135 publicações científicas, identificou os sensores ambientais, como os de temperatura e umidade, entre os recursos mais empregados em sistemas inteligentes de acompanhamento de colmeias. Portanto, a proposta utiliza uma variável reconhecida pela literatura como fonte de informações sobre o estado e o comportamento das abelhas.

Para pequenos produtores, que possuem recursos e tempo limitados, o sistema pode contribuir para um manejo mais direcionado. Para apiários maiores, permite acompanhar diversas colmeias simultaneamente por meio de um painel centralizado. Cooperativas e associações também podem utilizar os registros para organizar o acompanhamento técnico, comparar colmeias e manter um histórico das ocorrências. Dessa maneira, a solução pode ser adaptada a diferentes escalas de produção.

O impacto financeiro potencial está em duas frentes: eficiência operacional e proteção da capacidade produtiva. A primeira ocorre pela possibilidade de priorizar inspeções e distribuir melhor o tempo de trabalho. A segunda está relacionada à oportunidade de identificar alterações com maior rapidez e realizar uma avaliação presencial antes que determinados problemas avancem.

Portanto, contratar o produto significa investir em um manejo mais informado, organizado e preventivo. Em vez de descobrir quais colmeias precisam de atenção somente após a abertura das caixas, o produtor passa a contar com registros contínuos e alertas que indicam onde concentrar seus esforços. Em uma atividade formada principalmente por pequenos produtores e que alcançou produção nacional recorde, uma solução acessível de monitoramento pode representar maior controle sobre as colmeias, melhor aproveitamento da mão de obra e maior proteção dos recursos já investidos na produção.

4. Escopo

4.1 Descrição Resumida do Projeto

A apicultura brasileira vive expansão consistente. 67,3 milhões de quilos de mel produzidos em 2024, alta de 4,9% e recorde da série histórica (IBGE, 2025), praticada majoritariamente por pequenos produtores dentro da agricultura familiar. Esse crescimento, porém, enfrenta um desafio real: o aquecimento

global, que intensifica episódios de estresse térmico em colmeias, forçando as abelhas a gastarem energia extra para resfriar ambientes internos. Esses esforços comprometem a produção.

Hoje, o acompanhamento das colônias depende muito de inspeções manuais, processo que exige deslocamento frequente e, ao abrir a caixa repetidamente, ainda estressa a colônia e prejudica sua produtividade. Soluções de monitoramento por IoT já se popularizam em países desenvolvidos como resposta a esse problema, mas seguem pouco acessíveis ao pequeno produtor brasileiro.

Neste cenário, propõe-se desenvolver um sistema de monitoramento térmico de colmeias, baseado em Arduino com sensor LM35, capaz de coletar continuamente a temperatura interna e disponibilizar os dados num painel simples, acessível por site. A proposta não substitui a análise do apicultor, funcionando como um apoio à decisão ao identificar alterações térmicas que possam indicar mudança no comportamento da colônia, sem exigir abertura constante da caixa.

4.2 Módulos e Requisitos

O sistema será composto por módulos responsáveis pela coleta, armazenamento, processamento e visualização dos dados relacionados às condições térmicas das colmeias. Os requisitos foram definidos com base no objetivo do projeto e classificados de acordo com sua importância para a solução, sendo considerados essenciais, importantes ou desejáveis.

O módulo de monitoramento será responsável pela obtenção dos dados por meio do sensor LM35 conectado ao Arduino Uno R3. O sistema deverá realizar a coleta das informações de temperatura e registrar as medições obtidas para cada colmeia monitorada. Também deverá ser possível identificar individualmente cada colmeia, permitindo relacionar os dados coletados à respectiva unidade.

O módulo de armazenamento será responsável pela gravação dos dados coletados em banco de dados local e/ou em nuvem. As medições deverão ser armazenadas juntamente com a data e o horário em que foram realizadas, possibilitando a criação de um histórico de registros para cada colmeia. Esse histórico permitirá acompanhar a variação da temperatura ao longo do tempo.

O módulo de visualização será disponibilizado por meio de um site, contendo uma página institucional com informações sobre o projeto, seus objetivos e funcionamento. A plataforma também deverá apresentar um dashboard responsável por reunir, de forma organizada e atualizada, os principais dados obtidos pelo sistema. Nesse painel, o usuário poderá visualizar a temperatura registrada em cada colmeia e consultar o histórico das medições.

O sistema deverá apresentar gráficos de variação dos registros, permitindo observar o comportamento da temperatura ao longo de determinado período. Também poderão ser disponibilizadas métricas para análise estatística, obtidas a partir dos dados armazenados, com o objetivo de facilitar a interpretação das informações coletadas.

O módulo de análise será responsável pelo processamento e interpretação dos dados provenientes dos sensores. O sistema deverá identificar

alterações térmicas consideradas relevantes de acordo com os parâmetros definidos para o projeto. Quando possível, os dados de temperatura interna poderão ser comparados com informações de temperatura externa, contribuindo para uma análise mais adequada das variações observadas.

O módulo de alertas deverá emitir notificações ao usuário quando forem identificadas alterações térmicas relevantes ou valores que ultrapassem os limites estabelecidos. Os alertas terão como finalidade auxiliar o apicultor na identificação das colmeias que necessitam de atenção e, consequentemente, na priorização das inspeções presenciais.

O sistema também deverá permitir o acompanhamento de múltiplas colmeias por meio do dashboard, possibilitando a visualização dos dados de diferentes unidades em uma única plataforma. Como funcionalidade adicional, poderá ser implementada a comparação entre os históricos e indicadores de diferentes colmeias.

Quanto à classificação, os requisitos essenciais serão aqueles indispensáveis para o funcionamento mínimo da solução, como a coleta de temperatura, o armazenamento dos dados, a visualização das informações e a identificação de alterações térmicas. Os requisitos importantes serão aqueles que agregam valor significativo ao sistema, como gráficos, histórico, métricas e comparação com a temperatura externa. Já os requisitos desejáveis correspondem às funcionalidades que podem complementar a solução futuramente, como cadastro e login de usuários, comparação entre diferentes colmeias e exportação dos dados.

4.3 Limites e Exclusões

O projeto se concentra em desenvolver um sistema de monitoramento térmico de colmeias, em tempo real, baseado em Arduino com o sensor LM35. Torna-se necessário estabelecer limites na execução do projeto, bem como exclusões de possibilidades dentro do escopo para alinhamento correto com as expectativas do cliente. Esses pontos podem ser analisados logo abaixo:

- O sensor utilizado no projeto será exclusivamente o LM35. Está vetado o uso de sensor DS18B20 ou qualquer variação existente neste primeiro projeto.
- Nas dashboards, informações analisadas serão transformadas em métricas e ferramentas para análise do apicultor, com indicativos de mudança no comportamento. Não será disponibilizado nenhum tipo de automação do processo de manutenção, restando ao apicultor realizar intervenções físicas.
- O intuito é apenas monitorar e acompanhar flutuações térmicas em colmeias utilizando de sensores LM35. Um sistema de refrigeração para essas colmeias não está incluído no escopo do projeto.
- O desenvolvimento do projeto é pensado para ser implementado em caixas de colmeias do modelo Langstroth, o mais comum no Brasil. Demais tipos de colmeias não receberão suporte e, portanto, não serão trabalhadas para esse projeto.
- Não é garantido a ausência de ruídos nos dados coletados pelos sensores. De forma semelhante, não será fornecido sistema de limpeza automática dos receptores, restando ao apicultor o trabalho de manutenção dos sensores.
- É previsto o trabalho para com a subespécie *Apis Mellifera Scutellata*. Demais subespécies de *Apis Mellifera* se encontram fora do escopo.
- O sistema não garante 100% de eficácia. Erros de leitura podem ocorrer, comprometendo a análise e trazendo indicativos incorretos na leitura final. O projeto resguarda uma margem de erros por leitura anômala em

sensores defeituosos, com interferência ou mesmo o contato direto de abelhas da colmeia.

- Infraestrutura física para instalação do Arduino em campo, como o fornecimento de energia para o sistema, devem ser garantidos pelo cliente.
- Instalado no interior da colmeia, caberá ao apicultor e suas técnicas impossibilitar a entrada de água, prolongando vida útil de cada sensor. Nenhum tipo de vedação para água externa será construído e disponibilizado junto do sistema.
- O sistema não promete impedir todas as enxameações nem garantir um aumento fixo na produção, pois os resultados dependem do manejo, do clima e das condições de cada apiário. Seu valor está em reduzir a falta de informação entre as inspeções.

4.4 Premissas

As premissas abaixo descrevem os fatores fundamentais que sustentam o planejamento e a execução deste projeto, sendo consideradas condições verdadeiras para o seu desenvolvimento:

Viabilidade Técnica do Hardware Selecionado: Assume-se que a arquitetura baseada em Arduino e no sensor de temperatura LM35 possui a precisão e a robustez necessárias para a coleta de dados térmicos no ambiente interno das colmeias. A escolha desse conjunto é tratada como tecnicamente suficiente para o alcance dos objetivos, não sendo prevista a substituição por outros modelos de sensores.

Responsabilidade Integral do Apicultor pelo Manejo Físico: O projeto parte da premissa de que toda e qualquer intervenção física nas colmeias, bem como o manuseio das abelhas, é de responsabilidade exclusiva do apicultor. A empresa desenvolvedora fornece apenas a ferramenta de suporte à decisão (dados e alertas), não se responsabilizando por manutenções, manejos biológicos ou qualquer ação direta dentro do apiário.

Garantia de Infraestrutura de Campo pelo Cliente: Considera-se que o cliente/apicultor providenciará a infraestrutura física necessária para a operação do sistema em campo, o que inclui obrigatoriamente o fornecimento de energia constante para o Arduino e a rede de sensores.

Manutenção e Integridade dos Equipamentos: Assume-se que o apicultor realizará a limpeza manual regular dos receptores térmicos e aplicará técnicas de manejo adequadas para impedir a entrada de água no interior da colmeia, visando proteger e prolongar a vida útil do hardware instalado.

Padronização de Ambiente e Espécie: O desenvolvimento do sistema assume como padrão o uso de colmeias do modelo Langstroth e o monitoramento da subespécie *Apis mellifera scutellata*. Eventuais variações biológicas ou estruturais fora desses padrões são consideradas fatores externos que podem influenciar a leitura, mas não alteram o escopo de desenvolvimento inicial.

Conectividade e Transmissão de Dados: Para que o painel de monitoramento seja funcional, assume-se a existência de conectividade suficiente no local de instalação para que os dados coletados pelo Arduino sejam transmitidos e disponibilizados via web para visualização no site.

Estabilidade dos Indicadores Biológicos: O projeto baseia-se na premissa científica de que a temperatura interna da colônia (mantida entre 34 °C e 35 °C) é um indicador fidedigno de sua saúde e comportamento, servindo como base sólida para a geração de alertas e histórico.

4.5 Restrições

Conforme acordado com o cliente e analisado do contexto, algumas restrições foram impostas para a equipe. As seguintes restrições deverão ser consideradas durante o desenvolvimento do projeto para garantir seu alinhamento com o escopo aprovado:

- O projeto deverá ser desenvolvido e aplicado até o fim do segundo semestre de 2026, tendo início em agosto deste mesmo ano.
- Somente uma Placa Uno R3 e um conjunto limitado de sensores LM35 estão disponíveis para a utilização na coleta de dados no meio físico, restringindo a escala do projeto. O Conjunto de peças eletrônicas consiste no único recurso disponibilizado para a criação do sistema.
- A Equipe de Desenvolvimento estuda das 9:00 às 15:00, de Segunda à Sexta-feira, portanto o tempo de desenvolvimento é reduzido para fins de semana e dias úteis após as 15:00, salvo exceções como feriados.
- A Equipe não possui acesso direto á colmeias para a coleta de dados, portanto os dados de temperatura deverão ser simulados ou inseridos no sistema com base em informações coletadas previamente em outras pesquisas publicamente disponíveis.

Referências

KLOSOWSKI, Ana Léa Macohon; KUASOSKI, Marli; BONETTI, Maria Beatriz Petroski. Apicultura brasileira: inovação e propriedade industrial. *Revista de Política Agrícola*, Brasília, DF, ano 29, n. 1, p. 41–58, jan./fev./mar. 2020. Disponível em: <https://rpa.sede.embrapa.br/RPA/article/download/1461/pdf/3291>. Acesso em: 4 set. 2026.

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Valor da produção da pecuária e da aquicultura chega a R\$ 132,8 bilhões em 2024, com recorde nas produções de leite, ovos de galinha e mel. Agência de Notícias IBGE, 18 set. 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44534-valor-da-producao-da-pecuaria-e-da-aquicultura-chega-a-r-132-8-bilhoes-em-2024-com-recorde-nas-producoes-de-leite-ovos-de-galinha-e-mel>. Acesso em: 4 set. 2026.

BEENTRY. **Abelhas africanizadas: como fazer apicultura com elas**. Disponível em: <https://www.beentry.com/pt/blog/abelhas-africanizadas-apicultura>. Acesso em: 6 set.. 2026.

Sistema monitora bem-estar de colmeias remotamente - Agência UFC. Disponível em: <https://agencia.ufc.br/sistema-monitora-saude-de-colmeias-remotamente/>. Acesso em: 6 set.. 2026.

STABENTHEINER, Anton *et al.* Coping with the cold and fighting the heat: thermal homeostasis of a superorganism, the honeybee colony. **Journal of Comparative Physiology A**, v. 207, n. 3, p. 337–351, 17 fev. 2021.

ZACEPINS, Aleksejs *et al.* Remote detection of the swarming of honey bee colonies by single-point temperature monitoring. **Biosystems Engineering**, v. 148, p. 76–80, ago. 2016.

CECCHI, Stefania; SPINSANTE, Susanna; TERENCE, Alessandro; ORCIONI, Simone. A smart sensor-based measurement system for advanced bee hive monitoring. *Sensors*, Basel, v. 20, n. 9, art. 2726, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20092726>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/9/2726>. Acesso em: 4 set. 2026.

KULYUKIN, Vladimir A.; COSTER, Daniel; KULYUKIN, Aleksey V.; MEIKLE, William; WEISS, Milagra. Discrete time series forecasting of hive weight, in-hive temperature, and hive entrance traffic in non-invasive monitoring of managed

honey bee colonies: Part I. Sensors, Basel, v. 24, n. 19, art. 6433, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24196433>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/19/6433>. Acesso em: 4 set. 2026.

MINAUD, Étienne et al. Temperature in overwintering honey bee colonies reveals brood status and predicts colony mortality. Ecological Indicators, v. 169, art. 112961, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112961>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X24014183>. Acesso em: 4 set. 2026.

ŠABIĆ, Jasmin et al. Buzzing with intelligence: a systematic review of smart beehive technologies. Sensors, Basel, v. 25, n. 17, art. 5359, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/s25175359>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/17/5359>. Acesso em: 4 set. 2026.